

# **Requerimientos del proyecto.**

## **Plataforma web scout.**

### **Para la gestión y comunicación.**

Fecha: 09-09-2026

## Contenido

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| A.  | Datos del documento .....            | 3  |
| B.  | Requisitos funcionales .....         | 4  |
| 1.  | Acceso y seguridad.....              | 4  |
| 2.  | Información de la institución. ....  | 4  |
| 3.  | Donaciones.....                      | 5  |
| 4.  | Noticias. ....                       | 5  |
| 5.  | Eventos. ....                        | 5  |
| 6.  | Ubicaciones.....                     | 6  |
| 7.  | Contacto.....                        | 6  |
| 8.  | Redes sociales.....                  | 6  |
| 9.  | Políticas de privacidad. ....        | 6  |
| 10. | Perfil de usuarios. ....             | 7  |
| 11. | Cuotas. ....                         | 7  |
| 12. | Productos y compras .....            | 7  |
| 13. | Mensajería.....                      | 8  |
| 14. | Dashboards.....                      | 8  |
| C.  | Requisitos no funcionales.....       | 9  |
| 1.  | Seguridad.....                       | 9  |
| 2.  | Rendimiento. ....                    | 9  |
| 3.  | Disponibilidad.....                  | 10 |
| 4.  | Usabilidad.....                      | 10 |
| 5.  | Mantenimiento.....                   | 10 |
| 6.  | Escalabilidad.....                   | 11 |
| 7.  | Interoperabilidad.....               | 11 |
| 8.  | Calidad de software.....             | 11 |
| 9.  | Compatibilidad.....                  | 11 |
| 10. | Privacidad y cumplimiento legal..... | 12 |
| 11. | Operación y el despliegue. ....      | 12 |
| D.  | Conclusión .....                     | 13 |

## A. Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión    | Fecha             | Descripción/cambio        | autor                |
|------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>1.0</b> | <b>09/09/2026</b> | <b>Confección inicial</b> | <b>Esteban Salas</b> |

### Información del Proyecto

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Organización           | <b>Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones</b> |
| Sección                | <b>PTY4614-003V</b>                                         |
| Proyecto (Nombre)      | <b>Plataforma web scout</b>                                 |
| Fecha de Inicio        | <b>20 de agosto</b>                                         |
| Fecha de Término       | <b>21 de noviembre</b>                                      |
| Patrocinador principal |                                                             |
| Docente                | <b>Marco Valenzuela</b>                                     |

### Integrantes

| Nombre               | Correo                       | RUT |
|----------------------|------------------------------|-----|
| <b>Felipe Cariz</b>  | <b>Fe.cariz@duocuc.cl</b>    |     |
| <b>Esteban Salas</b> | <b>Este.salas@duocuc.cl</b>  |     |
| <b>Jason Venegas</b> | <b>Jas.venegas@duocuc.cl</b> |     |

## B. Requisitos funcionales.

Los siguientes requerimientos definen los módulos de los servicios y funciones que el sistema deberá proporcionar para resolver la problemática.

### 1. Acceso y seguridad.

| ID     | Requerimiento                                    | Descripción                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-001 | Autenticación de usuario.                        | El sistema deberá permitir el inicio de sesión por medio de correo electrónico y contraseña.                                                     |
| RF-002 | Control de acceso por tipo de rol.               | El sistema deberá restringir las funcionalidades según el tipo de rol asignado (administrador o Apoderado/scout).                                |
| RF-003 | Creación de cuentas por el rol de administrador. | El sistema deberá permitir que únicamente el administrador pueda crear nuevas cuentas de usuarios.                                               |
| RF-004 | Asociación de consentimiento informado.          | El sistema deberá poder registrar que el apoderado firmo el consentimiento del tratamiento de los datos personales antes de habilitar la cuenta. |
| RF-005 | Recuperación de contraseña.                      | El sistema deberá poder recuperar la contraseña mediante correo electrónico.                                                                     |
| RF-006 | Cierre de sesión.                                | El sistema deberá permitir cerrar la sesión activa de forma segura.                                                                              |

### 2. Información de la institución.

| ID     | Requerimiento                               | Descripción                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-007 | Visualización de la misión.                 | El sistema deberá mostrar la misión de la institución al público general.                              |
| RF-008 | Visualización de la visión.                 | El sistema deberá mostrar la visión de la institución al público general.                              |
| RF-009 | Visualización de grupos de scout.           | El sistema deberá mostrar los distintos grupos o las ramas existentes dentro de la comunidad de scout. |
| RF-010 | Administración del contenido institucional. | El administrador podrá crear, editar y eliminar el contenido de la institución.                        |

### 3. Donaciones.

| ID     | Requerimiento                      | Descripción                                                                               |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-011 | Registro de las donaciones.        | El sistema deberá permitir registrar las donaciones realizadas por los usuarios externos. |
| RF-012 | Capturar de los datos del donante. | El sistema deberá solicitar nombre, correo electrónico y el monto de la donación.         |
| RF-013 | Consultar las donaciones.          | El administrador podrá visualizar el listado de las donaciones registradas.               |
| RF-014 | Visualización del total donado.    | El sistema deberá calcular el monto total acumulado de las donaciones.                    |

### 4. Noticias.

| ID     | Requerimiento                                       | Descripción                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-015 | Visualización publica de las noticias.              | Los visitantes podrán visualizar las noticias publicadas.                                           |
| RF-016 | Diferencia de noticias públicas y privadas.         | El sistema deberá distinguir las noticias visibles para el público general y publico autenticado.   |
| RF-017 | Información extensa para los usuarios autenticados. | Las noticias privadas podrán incluir información adicional como lo son: horarios y las ubicaciones. |
| RF-018 | Gestión de las noticias.                            | El administrador podrá crear, editar y eliminar las noticias públicas y privadas.                   |

### 5. Eventos.

| ID     | Requerimiento                                     | Descripción                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-019 | Visualización de eventos públicas.                | Los visitantes podrán visualización los eventos realizados por la comunidad.                                    |
| RF-020 | Visualización de las imágenes publicas genéricas. | Los eventos que son públicos mostraran únicamente las imágenes autorizadas y que no expongan a menores de edad. |
| RF-021 | Visualización de la galería privada.              | Los usuarios que están autenticados podrán acceder a las galerías de imágenes asociados a cada evento.          |
| RF-022 | Visualización de los detalles del evento.         | El sistema deberá mostrar la fecha, lugar y la descripción del evento.                                          |
| RF-023 | Gestión de los eventos.                           | El administrador podrá, crear, editar y eliminar los eventos y sus fotografías.                                 |

## 6. Ubicaciones.

| ID     | Requerimiento                      | Descripción                                                                        |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-024 | Consulta de las ubicaciones.       | Los visitantes podrán visualizar las distintas ubicaciones de los reinos de scout. |
| RF-025 | Visualización de los mapas.        | El sistema deberá mostrar los mapas correspondientes a cada ubicación.             |
| RF-026 | Administración de las ubicaciones. | El administrador podrá crear, editar y eliminar las ubicaciones.                   |

## 7. Contacto.

| ID     | Requerimiento                             | Descripción                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-027 | Contacto por medio de correo.             | Los visitantes podrán enviar las consultas al administrador por medio de un correo electrónico. |
| RF-028 | Gestión de los contactos institucionales. | El administrador podrá crear, editar y eliminar los contactos de la institución.                |

## 8. Redes sociales.

| ID     | Requerimiento                | Descripción                                                                               |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-029 | Acceso a las redes sociales. | El sistema deberá permitir la redirección a las distintas redes sociales de la comunidad. |

## 9. Políticas de privacidad.

| ID     | Requerimiento                            | Descripción                                                             |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RF-030 | Consulta de las políticas de privacidad. | Los visitantes podrán consultar las políticas de la privacidad vigente. |
| RF-031 | Editar las políticas.                    | El administrador podrá modificar las políticas de privacidad.           |

## 10. Perfil de usuarios.

| ID     | Requerimiento                              | Descripción                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-032 | Visualización del perfil.                  | Los usuarios autenticados podrán visualizar su información personal.                                       |
| RF-033 | Visualización de los apoderados.           | El usuario podrá visualizar los datos de contacto de sus padres o apoderados.                              |
| RF-034 | Actualización de fotografía.               | El usuario podrá actualizar su fotografía de perfil.                                                       |
| RF-035 | Actualización de la presentación personal. | El usuario podrá modificar su descripción personal.                                                        |
| RF-036 | Descarga de consentimiento firmado.        | El usuario podrá descargar el documento firmado sobre la autorización del tratamiento de datos personales. |

## 11. Cuotas.

| ID     | Requerimiento                               | Descripción                                                     |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RF-037 | Registro de las cuotas.                     | El sistema deberá registrar el pago de las cuotas mensuales.    |
| RF-038 | Consultas del estado de cuotas.             | Los usuarios podrán visualizar el estado anual de sus cuotas.   |
| RF-039 | Visualización administrativa de las cuotas. | El administrador podrá visualizar todas las cuotas registradas. |
| RF-040 | Visualización de la morosidad.              | El sistema deberá identificar las cuotas pendientes.            |

## 12. Productos y compras

| ID     | Requerimiento                   | Descripción                                                           |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RF-041 | Visualización de los productos. | Los usuarios podrán consultar los productos disponibles para comprar. |
| RF-042 | Registro de las compras.        | El sistema deberá permitir registrar las solicitudes de compra.       |
| RF-043 | Gestión de los productos.       | El administrador podrá crear, editar y eliminar los productos.        |
| RF-044 | Gestión del inventario.         | El sistema deberá mantener actualizado el stock de los productos.     |
| RF-045 | Historial de las compras.       | Los usuarios podrán visualizar las compras realizadas.                |

### 13. Mensajería.

| ID     | Requerimiento                | Descripción                                                         |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RF-046 | Envío de mensajes internos.  | Los usuarios autenticados podrán enviar mensajes para consultas.    |
| RF-047 | Respuesta de los mensajes.   | Los administradores podrán responder los mensajes recibidos.        |
| RF-048 | Creación de la conversación. | Los administradores podrán iniciar las conversaciones con usuarios. |

### 14. Dashboards.

| ID     | Requerimiento                        | Descripción                                                                                   |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-049 | Dashboards administrativo.           | El sistema deberá mostrar un panel consolidado de indicadores para monitorear a la comunidad. |
| RF-050 | Indicador de las ausencias.          | El sistema deberá identificar los scouts con ausencias en orden descendente.                  |
| RF-051 | Indicador de las cuotas.             | El sistema deberá mostrar el avance de las cuotas por grupo.                                  |
| RF-052 | Indicador de las metas financieras.  | El sistema deberá mostrar el cumplimiento de las metas anuales de las recaudaciones.          |
| RF-053 | Indicador de los productos vendidos. | El sistema deberá identificar los productos más vendidos de manera descendente.               |
| RF-054 | Resumen financiero.                  | El sistema deberá mostrar el total de las cuotas, donaciones y las ventas registradas.        |

## C. Requisitos no funcionales.

Los siguientes requisitos cubrirán al menos temas relacionado a la seguridad, rendimiento, disponibilidad, mantención, usabilidad, escalabilidad, la interoperabilidad, cumplimiento legal y la calidad del software.

### 1. Seguridad.

| ID      | Requerimiento                       | Descripción                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-001 | Autenticación segura.               | El sistema deberá validar la identidad de los usuarios por medio de mecanismos de autenticación seguro.            |
| RNF-002 | Gestión de las sesiones.            | El sistema deberá controlar las sesiones activas evitando los accesos no autorizados.                              |
| RNF-003 | Control del acceso por tipo de rol. | El acceso a las funcionalidades deberá ser restringido según el perfil asignado.                                   |
| RNF-004 | Protección de las contraseñas.      | Las contraseñas deberán almacenadas utilizando cifrado unidireccional.                                             |
| RNF-005 | Protección de los datos personales. | El sistema deberá resguardar la información personal de los usuarios y apoderados conforme a la normativa vigente. |
| RNF-006 | Acceso a los documentos sensibles.  | Solo los usuarios autorizados podrán acceder a los contratos y documentos personales.                              |
| RNF-007 | Registro de accesos.                | El sistema deberá registrar los eventos relevantes de autenticación y el acceso.                                   |

### 2. Rendimiento.

| ID      | Requerimiento                          | Descripción                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-008 | Tiempo de respuesta de cada operación. | Las operaciones comunes deberán de responder en menos de 3 segundos en condiciones normales.                     |
| RNF-009 | Carga de la página.                    | Las paginas que son publicas deberán cargar en un tiempo menos de 3 segundos para una experiencia satisfactoria. |
| RNF-010 | Procesamiento de concurrencia.         | El sistema deberá soportar simultáneamente múltiples usuarios conectados.                                        |

### 3. Disponibilidad.

| ID      | Requerimiento               | Descripción                                                                                                  |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-011 | Disponibilidad del sistema. | La plataforma deberá estar disponible para las consultas durante la mayor parte del tiempo, a lo menos 23hr. |
| RNF-012 | Recuperación ante caídas.   | El sistema deberá contar con mecanismos que permitan restaurar la información ante algún incidente.          |
| RNF-013 | Respaldo de la información. | La base de datos deberá considerar los mecanismos de respaldo periódico de a lo menos 1 vez por semana.      |

### 4. Usabilidad.

| ID      | Requerimiento                | Descripción                                                                                                          |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-014 | Diseño responsivo.           | La interfaz deberá adaptarse para diferentes dispositivos electrónicos como lo son: computador, tables y smartphone. |
| RNF-015 | Consistencia visual.         | La plataforma deberá mantener una apariencia uniforme en todos sus módulos.                                          |
| RNF-016 | Navegación intuitiva.        | Los usuarios deberán acceder a las funcionalidades por medio de una navegación que sea clara y fácil de comprender.  |
| RNF-017 | Accesibilidad del contenido. | La información de tipo relevante deberá estar disponible por medio de una estructura clara y legible.                |

### 5. Mantenimiento.

| ID      | Requerimiento                    | Descripción                                                                            |
|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-018 | Arquitectura modular.            | La solución deberá desarrollarse utilizando una arquitectura basada en microservicios. |
| RNF-019 | Separación de responsabilidades. | Cada microservicio deberá tener responsabilidades claramente definidas.                |
| RNF-020 | Código documentado.              | Los componentes principales deberán incorporar documentación técnica.                  |
| RNF-021 | Control de versiones.            | El proyecto deberá utilizar un repositorio Git para gestionar los cambios.             |
| RNF-022 | Gestión de las incidencias.      | Las tareas y los errores deberán administrarse por medio de jira.                      |

## 6. Escalabilidad.

| ID      | Requerimiento                  | Descripción                                                                                 |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-023 | Escalabilidad de lo funcional. | La arquitectura deberá permitir agregar nuevos módulos sin afectar los definidos.           |
| RNF-024 | Escalabilidad de los usuarios. | La solución deberá permitir aumentar la cantidad de usuarios sin rediseñar la arquitectura. |

## 7. Interoperabilidad.

| ID      | Requerimiento                         | Descripción                                                                    |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-025 | Comunicación entre los servicios.     | Los microservicios deberán intercambiar información por medio de APIs REST.    |
| RNF-026 | Formato estándar de los intercambios. | Los datos deberán intercambiarse utilizando formato JSON.                      |
| RNF-027 | Integración con servicios externos.   | La plataforma deberá permitir futuras integraciones con servicios de terceros. |

## 8. Calidad de software.

| ID      | Requerimiento            | Descripción                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-028 | Pruebas unitarias.       | Los componentes críticos deberán considerar realizar pruebas unitarias.                             |
| RNF-029 | Pruebas de integración.  | Los microservicios deberán ser sometidos a las pruebas de integración.                              |
| RNF-030 | Validación de los datos. | El sistema deberá validar la información que se ingresa antes de procesarla.                        |
| RNF-031 | Gestión de los errores.  | La aplicación deberá informar los errores de manera controlada sin exponer la información sensible. |

## 9. Compatibilidad.

| ID      | Requerimiento                                | Descripción                                                                         |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-032 | Compatibilidad con los navegadores.          | La plataforma deberá funcionar sin problema en los diferentes tipos de navegadores. |
| RNF-033 | Compatibilidad con los dispositivos móviles. | La plataforma deberá ser operable desde distintos tipos de dispositivos móviles.    |

## 10. Privacidad y cumplimiento legal.

| ID      | Requerimiento             | Descripción                                                                                                                    |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-034 | Consentimiento informado. | El sistema deberá almacenar la evidencia del consentimiento otorgado por el apoderado para el tratamiento de datos personales. |
| RNF-035 | Protección de menores.    | La plataforma deberá restringir la exposición pública de imágenes e información sensible que involucre a menores de edad.      |
| RNF-036 | Trazabilidad documental.  | El sistema deberá mantener registro de los documentos asociados al consentimiento y de la autorización.                        |
| RNF-037 | Gestión de la privacidad. | La plataforma deberá permitir publicar y actualizar las políticas de privacidad.                                               |

## 11. Operación y el despliegue.

| ID      | Requerimiento           | Descripción                                                                     |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-038 | Contenedor.             | Los servicios deberán ejecutarse por medio de contenedor como Docker.           |
| RNF-039 | Configuración externa.  | Los parámetros de configuración deberán mantenerse separados del código fuente. |
| RNF-040 | Monitoreo de servicios. | La arquitectura deberá permitir el monitoreo del estado de los microservicios.  |

## D. Conclusión

Los requerimientos presentes en este documento definen el sistema propuesto. Los requerimientos funcionales garantizan que todas los módulos y capacidades necesarias estén presentes y los requerimientos no funcionales asegurara que la solución sea segura, moderna y desarrollada bajo practicas profesionales reconocidas por la industria.